Números decimales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer y escribir números decimales hasta las milésimas
- Comparar, ordenar y redondear decimales
- Sumar, restar, multiplicar y dividir con decimales
- Pasar de fracción decimal a número decimal y al revés

Para pensar

En una carrera, Ana hace 12,4 segundos y Pablo 12,38. ¿Quién ha ganado?

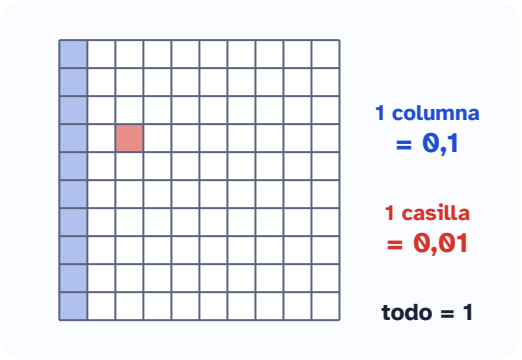
Explicación

Las unidades decimales

Si dividimos una unidad en **10 partes iguales**, cada parte es una **décima** (0,1). Si la dividimos en 100, cada parte es una **centésima** (0,01). Y si la dividimos en 1 000, una **milésima** (0,001).

- 1 unidad = 10 décimas = 100 centésimas = 1 000 milésimas.
- 1 décima = 10 centésimas.
- 1 centésima = 10 milésimas.

Es el mismo sistema de «10 en 10» que ya conoces, pero hacia lo pequeño.



Leer y escribir decimales

Un número decimal tiene una **parte entera** y una **parte decimal**, separadas por una **coma**. En 23,456: la parte entera es 23 y la decimal, 456.

Las cifras decimales son, por orden: décimas (d), centésimas (c) y milésimas (m).

Se puede leer de dos formas:

- «23 **unidades** y 456 **milésimas**» (el apellido lo pone la última cifra).
- «23 **coma** 456» (forma corta, muy usada).

Cuidado con los ceros: 5,07 son 5 unidades y 7 centésimas, no 7 décimas.

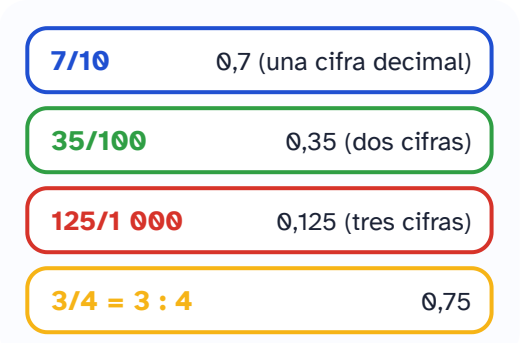


Fracciones decimales y decimales

Una **fracción decimal** es la que tiene como denominador 10, 100, 1 000… Se pasan muy fácilmente a número decimal: el denominador dice cuántas cifras decimales habrá.

- 7/10 = 0,7
- 35/100 = 0,35
- 125/1 000 = 0,125

Y al revés: 0,09 = 9/100. También podemos pasar fracciones sencillas dividiendo: 1/2 = 1 : 2 = 0,5; 3/4 = 3 : 4 = 0,75; 1/5 = 0,2.

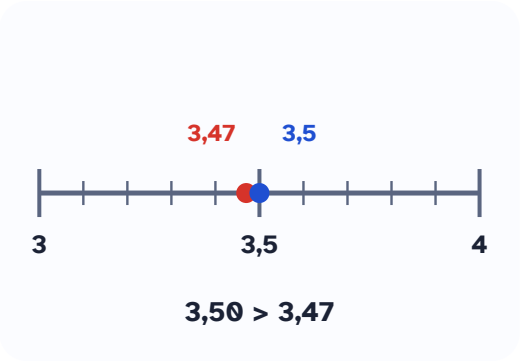


Comparar y ordenar decimales

Para comparar decimales:

1. Compara primero la **parte entera**: 8,1 > 7,99.
2. Si es igual, **iguala las cifras decimales** añadiendo ceros a la derecha (no cambian el valor) y compara: 3,5 y 3,47 → 3,50 y 3,47 → **3,5 > 3,47**.

Un cero a la derecha de la parte decimal no cambia nada: 0,5 = 0,50 = 0,500. Pero un cero entre la coma y otra cifra sí cambia: 0,5 ≠ 0,05.



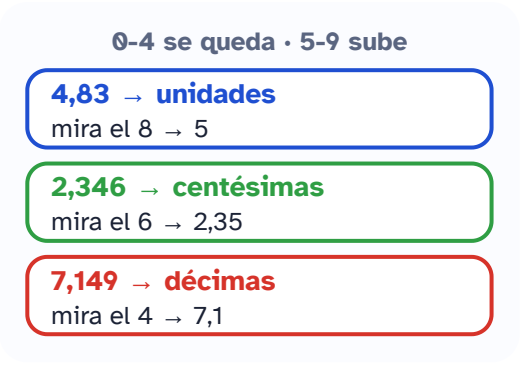
Redondear decimales

Redondear un decimal es igual que con los números naturales: miras la cifra **de la derecha** de la que quieres conservar.

- Si es **menor que 5**, la dejas igual.
- Si es **5 o más**, sumas 1.

Ejemplos: 4,83 a las unidades → miro el 8 → **5**. 2,346 a las centésimas → miro el 6 → **2,35**. 7,149 a las décimas → miro el 4 → **7,1**.

En las tiendas se redondea a los **céntimos**, que son centésimas de euro: 3,456 € se paga como 3,46 €.



Sumar y restar decimales

La regla de oro: coma debajo de coma. Así las décimas quedan debajo de las décimas, las centésimas debajo de las centésimas, etc.

Si un número tiene menos cifras decimales, rellena con ceros. Después, suma o resta como siempre y pon la coma del resultado en la misma columna.

$$12{,}5 + 3{,}47 \rightarrow 12{,}50 + 3{,}47 = \mathbf{15{,}97}$$

20 − 6,85 → 20,00 − 6,85 = **13,15**



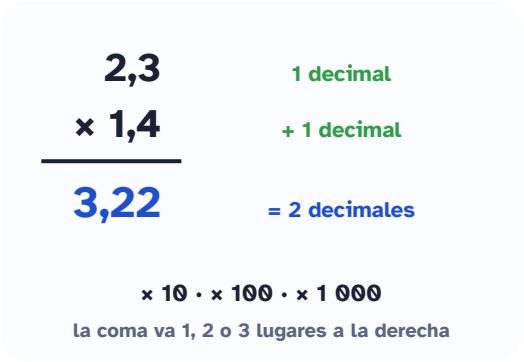
Multiplicar decimales

Para multiplicar decimales:

1. Multiplica como si **no hubiera comas**.
2. Cuenta las cifras decimales de los dos factores juntos.
3. En el resultado, separa con la coma ese mismo número de cifras, **empezando por la derecha**.

Ejemplo: 2,3 × 1,4 → 23 × 14 = 322 → hay 1 + 1 = 2 decimales → **3,22**.

Multiplicar por **10, 100, 1 000** es aún más fácil: la coma se mueve 1, 2 o 3 lugares a la **derecha**. 3,75 × 100 = 375.



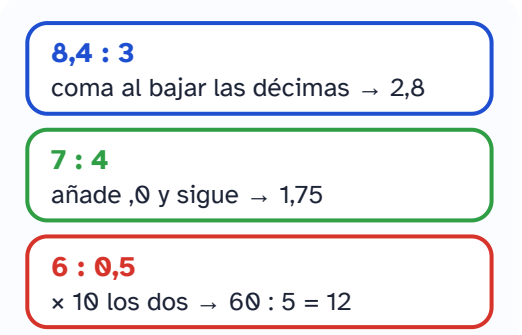
Dividir con decimales

Hay tres casos frecuentes:

- **Decimal entre natural**: divide normal y, al bajar la primera cifra decimal, pon la coma en el cociente. 8,4 : 3 = **2,8**.

- **Natural entre natural con decimales en el cociente**: si sobra resto, añade una coma y un cero y sigue dividiendo. 7 : 4 = **1,75**.
- **Divisor decimal**: quita la coma del divisor multiplicando los dos números por 10, 100... 6 : 0,5 = 60 : 5 = **12**.

Dividir entre **10, 100, 1 000**: la coma se mueve a la **izquierda**. 45,6 : 100 = 0,456.



Los decimales en la vida diaria

Usamos decimales constantemente:

- **Dinero**: 4,95 € son 4 euros y 95 céntimos.
- **Medidas**: 1,65 m de altura; 2,5 kg de patatas; 0,75 L de agua.
- **Deporte**: tiempos de 9,58 segundos o notas de gimnasia de 14,833 puntos.
- **Temperatura**: 36,5 °C.

Truco para estimar: redondea antes de calcular. Si compras 3 cuadernos de 1,95 €, piensa 3 × 2 = 6 €, así sabrás que el resultado exacto, 5,85 €, es razonable.



Los números decimales

Unidades	1 = 10 décimas = 100 centésimas = 1 000 milésimas
Leer	23,456 → 23 unidades y 456 milésimas
Comparar	iguala las cifras decimales: 3,50 > 3,47
+ y −	coma debajo de coma
×	decimales del resultado = suma de decimales
× y : 10, 100	la coma se mueve a la derecha o a la izquierda

Ejercicios

1. **Escribe cómo se lee 0,308.**

2. **Escribe en forma decimal: 43/100 y 7/1 000.**

3. **¿Cuántas centésimas hay en 2 unidades?**

4. **Ordena de menor a mayor: 1,2; 1,09; 1,19; 1,3.**

5. **Redondea 6,749 a las décimas y a las centésimas.**

6. **Calcula: 4,6 + 12,75 + 0,8.**

7. **Calcula: 3,25 × 4.**

8. **Calcula: 0,6 × 0,3.**

9. **Calcula: 52,8 : 100 y 0,47 × 1 000.**

10. **Una botella tiene 1,5 L de zumo. Se llenan vasos de 0,25 L. ¿Cuántos vasos salen?**

Practica

1. **Una décima es...**

   A) 0,01
   B) 0,1
   C) 10

2. **En 4,532, la cifra de las centésimas es...**

   A) 5
   B) 2
   C) 3

3. **27/100 =**

   A) 0,27
   B) 2,7
   C) 0,027

4. **¿Qué número es mayor?**

   A) 0,75
   B) 0,099
   C) 0,8

5. **3,6 redondeado a las unidades es...**

   A) 3
   B) 4
   C) 3,5

6. **2,5 + 1,25 =**

   A) 3,75
   B) 3,30
   C) 1,50

7. **1,2 × 3 =**

   A) 36
   B) 3,6
   C) 0,36

8. **5,4 × 10 =**

   A) 5,40

B) 0,54

C) 54

9. **9 : 2 =**

A) 4,5

B) 4,2

C) 4

10. **3,2 : 100 =**

A) 320

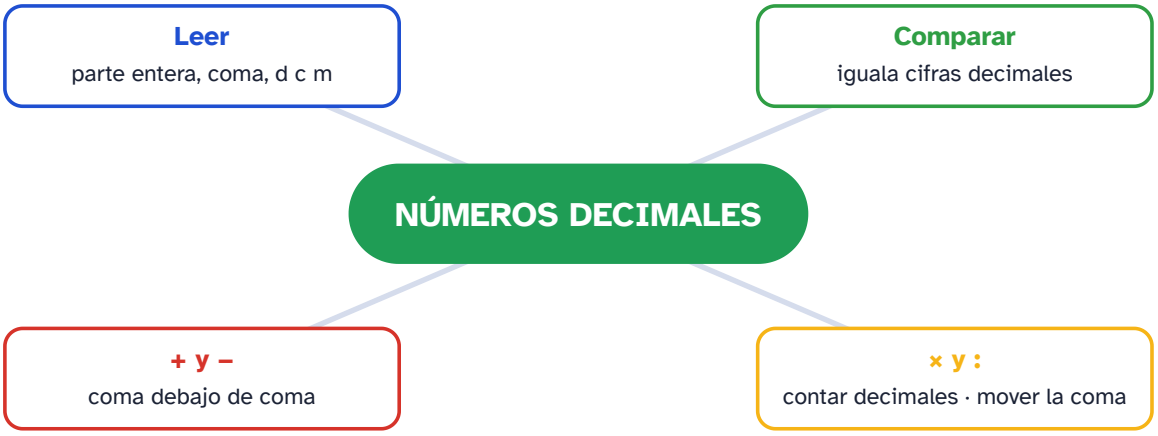
B) 0,032

C) 0,32

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son las décimas, centésimas y milésimas; Cómo se lee un número decimal; Por qué 0,5 es mayor que 0,45; Dónde va la coma al sumar y al multiplicar; Qué pasa con la coma al multiplicar o dividir entre 10, 100 y 1 000.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Décima

0,1: una de las 10 partes de la unidad.

Centésima

0,01: una de las 100 partes.

Milésima

0,001: una de las 1 000 partes.

¿Cambia 0,5 si escribo 0,50?

No: los ceros a la derecha no cambian el valor.

Sumar decimales

Coma debajo de coma.

Multiplicar decimales

El producto tiene tantos decimales como los factores juntos.

× 10, 100, 1 000

La coma se mueve 1, 2 o 3 lugares a la derecha.

: 10, 100, 1 000

La coma se mueve 1, 2 o 3 lugares a la izquierda.

Soluciones

1. **B)** La unidad partida en 10.
2. **C)** Segunda cifra decimal.
3. **A)** Dos ceros, dos cifras decimales.
4. **C)** 0,80 > 0,75.
5. **B)** Miro el 6: sube.
6. **A)** 2,50 + 1,25.
7. **B)** 12 × 3 = 36; un decimal.
8. **C)** La coma se mueve a la derecha.
9. **A)** Sobra 1: 10 décimas : 2 = 5 décimas.
10. **B)** La coma va dos lugares a la izquierda.

Soluciones de los ejercicios

1. Trescientas ocho milésimas (o cero coma trescientos ocho).
2. 0,43 y 0,007.
3. 200 centésimas.
4. 1,09 < 1,19 < 1,2 < 1,3.
5. 6,7 y 6,75.
6. 18,15.
7. 13.
8. 0,18.
9. 0,528 y 470.
10. 1,5 : 0,25 = 150 : 25 = 6 vasos.